FABRİKA ORTAMINDA KULLANIM YETENEKLERİ

FUXA Fabrika Yönetim Sistemi

Açık kaynak web tabanlı SCADA/HMI platformunun fabrika ortamındaki kullanım olanaklarını kapsamlı biçimde inceleyen teknik rapor: canlı üretim panoları, cihaz bağlantıları ve protokoller, alarm ve bildirim yönetimi, veri tarihçesi, sektörel kullanım senaryoları ve aşamalı uygulama yol haritası.

Sürüm: 1.0 · Platform: FUXA v1.3.5
Tarih: Ekim 2026
Arayüz: Türkçe (v1.3.5 TR)

TEKNİK DEĞERLENDİRME RAPORU

İçindekiler

1. Yönetici Özeti **3**

1.1 Raporun Kapsamı ve Okuma Rehberi . . . 3

2. Platform Genel Bakış ve Mimari **4**

2.1 FUXA Nedir? . . . 4

2.2 Dört Katmanlı Mimari . . . 4

2.3 Teknoloji Yığını . . . 5

2.4 Bu Rapordaki Örnek Uygulama . . . 6

3. Temel Yetenekler Turu (Ekran Görüntüleriyle) **6**

3.1 Canlı Üretim Panoları (HMI) . . . 6

3.2 Sürükle-Bırak HMI Editörü . . . 8

3.3 Cihaz Bağlantıları ve Protokol Yapılandırması . . . 9

3.4 Tag (Değişken) Yönetimi . . . 11

3.5 Veri Tarihçesi (DAQ) ve Trend Analizi . . . 12

3.6 Alarm Yönetimi . . . 12

3.7 Bildirimler . . . 13

3.8 Reçete Yönetimi . . . 13

3.9 Kullanıcı, Rol ve Yetki Yönetimi . . . 14

3.10 Yapılandırma Merkezi ve Çoklu Dil . . . 15

4. Desteklenen Protokoller ve Entegrasyonlar **16**

4.1 Ekosistem Entegrasyonları . . . 17

5. Sektörel Kullanım Senaryoları **17**

5.1 Gıda ve İçecek Üretimi . . . 17

5.2 Tekstil Üretimi . . . 18

5.3 Makine İmalat ve Montaj Hatları . . . 18

5.4 HVAC ve Tesis Yönetimi . . . 19

5.5 Su ve Atık Su Arıtma . . . 19

5.6 Enerji İzleme ve Verimlilik . . . 19

6. Teknik Mimari, Kurulum ve Güvenlik **20**

6.1 Dağıtım Seçenekleri 20
6.2 Veri Saklama ve Kapasite 20
6.3 Güvenlik Modeli 21
6.4 Sistem Gereksinimleri 21
6.5 Yedekleme 21
7. Uygulama Yol Haritası **22**
8. Sınırlamalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler **23**
9. Sonuç ve Öneriler **24**
9.1 İlk Beş Adım 24
9.2 Kaynaklar 24

1. Yönetici Özeti

FUXA, açık kaynak lisansıyla (MIT) yayınlanan, web tabanlı bir SCADA/HMI (Gözetleme, Kontrol ve Veri Toplama / İnsan-Makine Arayüzü) platformudur. Bu rapor, FUXA v1.3.5 tabanlı ve tamamen Türkçeleştirilmiş **Fabrika Yönetim Sistemi** sürümünün bir üretim tesisinde hangi ihtiyaçlara cevap verebileceğini kapsamlı biçimde incelemektedir. Rapordaki tüm ekran görüntüleri canlı olarak çalışan bir örnek uygulamadan alınmıştır: örnek projede Siemens S7, OPC UA, Modbus TCP, MQTT ve BACnet protokollerini kullanan beş farklı cihaz tanımlanmış, MQTT üzerinden akan simüle edilmiş sensör verisiyle panolar canlandırılmıştır. Böylece değerlendirme, yalnızca dokümantasyon üzerinden değil, gerçekten çalışan bir sistemin gözlemlenmesi üzerine kurulmuştur.

Platformun temel vaadi, fabrikadaki dağınık ekipmanlardan — PLC'ler, sensörler, enerji analizörleri, bina otomasyon panoları — veriyi toplayıp tek bir merkezde birleştirmek ve herhangi bir tarayıcıda çalışan, kurulum gerektirmeyen panolarla sunmaktır. Canlı izleme panoları, trend grafikleri, alarm yönetimi, e-posta/webhook bildirimleri, reçete (set değeri) yönetimi ve rol bazlı kullanıcı yetkileri bu tek çatı altında sunulur. Kullanıcı arayüzü bu sürümde baştan sona Türkçeleştirilmiş durumdadır; dil ayarından on üç farklı dile geçilebilmektedir.

14	%0	Sınırsız	1-2 hafta
hazır cihaz sürücüsü (protokol)	lisans maliyeti (MIT, açık kaynak)	tarayıcı istemcisi (kurulumsuz)	tipik pilot süresi

Yönetim açısından en kritik üç çıkarım şunlardır. Birincisi, FUXA ticari SCADA ürünlerinin en yaygın kullanım alanı olan **izleme, kayıt ve uyarı** işlevlerini lisans bedeli olmadan ve standart IT donanımıyla karşılayabilmektedir; yazılım maliyeti yerine yalnızca kurulum ve işletme emeği harcanır. İkincisi, tarayıcı tabanlı mimari sayesinde panolar operatör panel bilgisayarlarında, tabletlerde ve ofis bilgisayarlarında ek yazılım yüklenmeden açılır; bakım ve güncelleme sunucuda tek noktadan yapılır. Üçüncüsü, platform GitHub üzerinde aktif geliştirilen bir topluluk projesi olduğundan tedarikçi kilidi (vendor lock-in) yoktur; proje verisi açık JSON biçiminde dışa aktarılabilir ve başka ortama taşınabilir.

1.1 Raporun Kapsamı ve Okuma Rehberi

Rapor dokuz bölümden oluşur. 2. bölüm platformun mimarisini ve teknoloji yığınını tanıtır. 3. bölüm, ekran görüntüleri eşliğinde tüm temel yetenekleri tek tek turar; hangi ekranda ne yapılabildiği bu bölümde görsel olarak gösterilir. 4. bölüm desteklenen protokolleri tablo hâlinde verir. 5. bölüm gıda, tekstil, makine imalat, HVAC, su arıtma ve enerji izleme alanlarından altı ayrı sektörel senaryo sunar. 6. bölüm kurulum, veri saklama ve güvenlik ayrıntılarını; 7. bölüm dört aşamalı uygulama yol haritasını; 8. bölüm sınırlamaları ve azaltma önerilerini içerir. 9. bölüm somut başlangıç adımlarıyla kapanır. Teknik olmayan okuyucular 1, 5 ve 9. bölümlerle yetinebilir; mühendisler için 2, 3, 4, 6 ve 8. bölümler yazılmıştır.

Örnek proje, gerçek bir tesisin dijital ikizi olacak kadar gerçekçidir: Hat-1 PLC'si için 21 adet Türkçe adlandırılmış tag (sıcaklık, basınç, seviye, debi, akım, güç, üretim sayacı), Hat-2 için enerji analizörü tagleri, IoT sensör ağı için konu (topic) yapısıyla yayın yapan MQTT tagleri ve bina otomasyonu için BACnet tagleri tanımlıdır. Alarm yapılandırması, reçete örneği ve bildirim tanımları da bu iskelet üzerine kurulmuştur.

2. Platform Genel Bakış ve Mimari

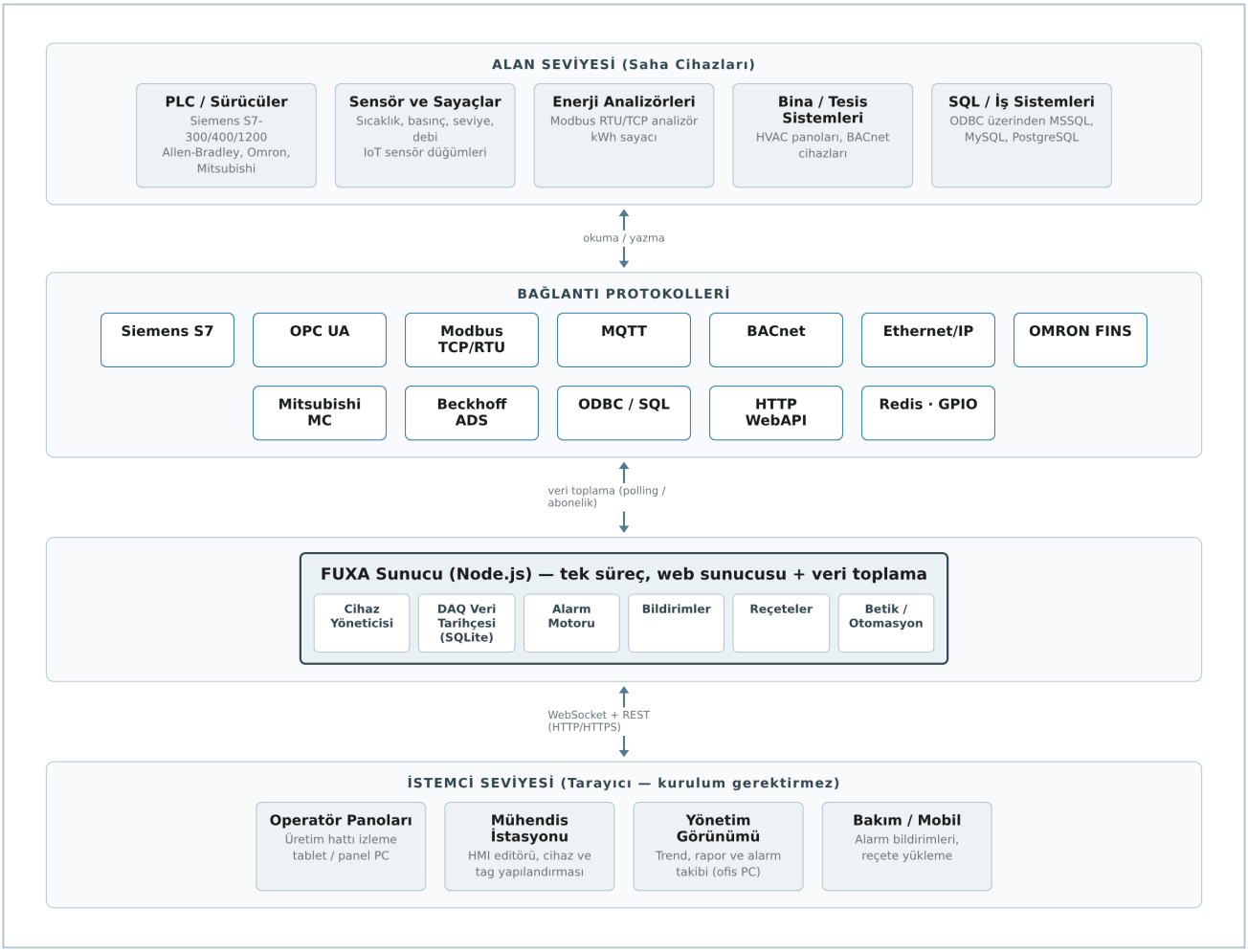
2.1 FUXA Nedir?

FUXA, frangoteam topluluğu tarafından geliştirilen ve 2019'dan bu yana aktif biçimde gelişen bir açık kaynak SCADA/HMI projesidir. v1.3.5 sürümü; Angular ile yazılmış tek sayfa uygulaması (SPA), Node.js/Express tabanlı bir sunucu ve WebSocket üzerinden gerçek zamanlı veri aktarımı kullanır. Proje, MIT lisansı gereği ticari ürünlerde dahi ücretsiz kullanılabilir; bu raporun konusu olan **Fuxa_Fabrika_Yonetim_Sistemi** sürümü ise aynı çekirdeğin kullanıcı arayüzü Türkçeleştirilmiş ve fabrika ortamına uyarlanmış hâlidir.

Platformun kendisini benzerlerinden ayıran taraf, "tarayıcıda çalışan sınırsız istemci" yaklaşımıdır. Sunucu tek makinede çalışır; operatör, mühendis ve yöneticiler kendi bilgisayarlarının tarayıcısından aynı projeye bağlanır. Editör de tarayıcı içindedir: HMI ekranları sürükle-bırak ile tarayıcıda tasarlanır, derleme veya dağıtım adımı olmadan anında yayına girer. Bu, klasik SCADA ürünlerindeki "lisanslı geliştirme istasyonu" anlayışını ortadan kaldırır.

2.2 Dört Katmanlı Mimari

Aşağıdaki şema, FUXA'nın fabrika ortamındaki yerini dört katmanda gösterir. En altta saha cihazları (PLC'ler, sensörler, analizörler, SQL veri kaynakları) yer alır. Bunlar 14 hazır protokol sürücüsünden biriyle sunucuya bağlanır. FUXA Sunucu; cihaz bağlantılarını, veri tarihçesini (DAQ), alarm motorunu, bildirimleri, reçeteleri ve betik otomasyonlarını tek süreçte yürütür. En üstte ise yalnızca tarayıcıyla bağlanan istemciler durur: operatör panoları, mühendis istasyonu, yönetim görünümü ve mobil cihazlar.



Şekil 1: FUXA'nın fabrika ortamındaki dört katmanlı mimarisi

Bu mimarinin pratik sonuçları önemlidir. Veri toplama sunucu tarafında olduğu için tarayıcı sekmeleri kapanırsa bile kayıt (DAQ) ve alarm değerlendirmesi kesilmez; istemciler yeniden bağlandığında güncel durumu görür. Protokol katmanı modüler olduğu için yeni bir cihaz türü eklemek yeni bir sürücü seçmekten ibarettir; mevcut panoların yeniden yazılması gerekmez. İstemci katmanının kurulumsuz olması, virüslü eski sürümlerin panolar arasında dolaşması gibi klasik HMI bakım sorunlarını da bertaraf eder.

2.3 Teknoloji Yığını

Katman	Teknoloji	Görev
Arayüz	Angular + SVG + uPlot	HMI panoları, editör, grafik ve alarm ekranları
Sunucu	Node.js + Express + Socket.IO	REST API, gerçek zamanlı WebSocket veri akışı
Veri	SQLite (proje + DAQ dosyaları)	Proje tanımları ve zaman serisi tarihçesi
Sürücüler	14 protokol eklentisi	S7, OPC UA, Modbus, MQTT, BACnet, ODBC vb.
Bildirim	SMTP e-posta, webhook	Alarm ve olay bildirimleri
Paketleme	npm, Docker, docker-compose	Fiziksel sunucu veya konteyner dağıtımı
Lisans	MIT (açık kaynak)	Ticari kullanım dâhil ücretsiz kullanım

Tablo 1: FUXA v1.3.5 teknoloji yığını

2.4 Bu Rapordaki Örnek Uygulama

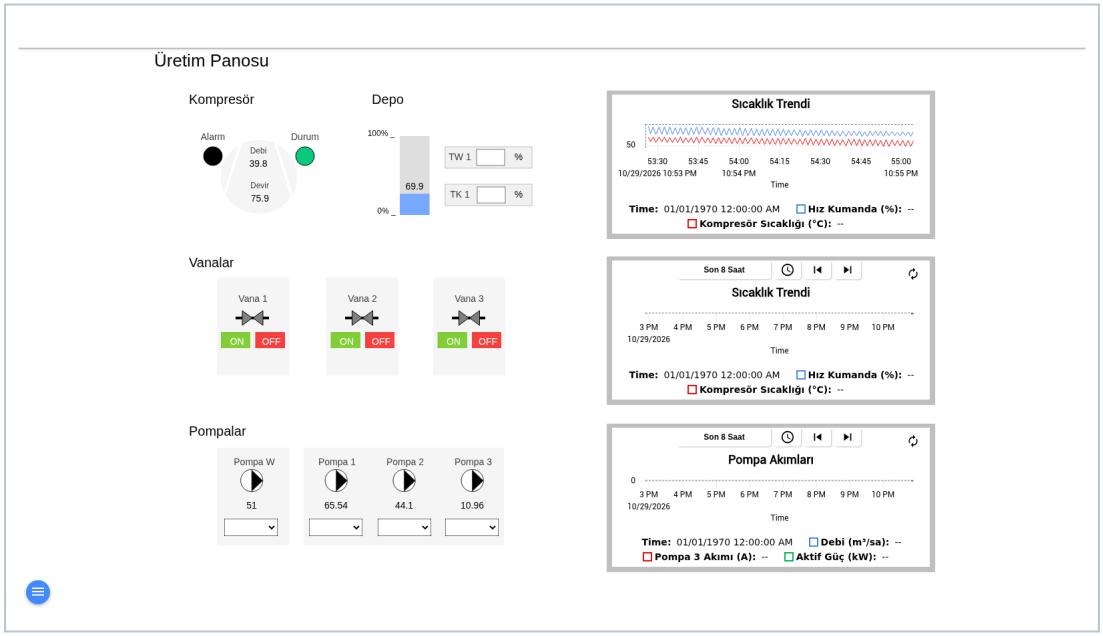
Ekran görüntülerinin alındığı ortam şöyledir: FUXA v1.3.5 Türkçe sürüm Node.js üzerinde çalışmakta; IoT Sensör Ağı (MQTT) cihazı yerel bir MQTT aracıya (broker) bağlanmakta ve Python tabanlı bir simülatör her iki saniyede sıcaklık, basınç, seviye, debi, akım, güç ve üretim sayacı gibi değerleri yayınlamaktadır. Simülasyon gerçek proses davranışını taklit edecek biçimde sinüs dalgalanması ve gürültü içermektedir; dolayısıyla panolardaki değerler ve trend grafikleri gerçek zamanlı olarak değişmektedir. Hat-1 PLC (Siemens S7), Hat-2 Enerji Analizörü (Modbus TCP), OPC-UA Demo Sunucu ve Bina Otomasyonu (BACnet) cihazları ise bağlantı yapılandırmasını göstermek için tanımlıdır ve bu senaryoda çevrimdışıdır. Bu kurgu, hem canlı veri akışını hem de çoklu protokol yapılandırmasını aynı çerçevede sergilemektedir.

3. Temel Yetenekler Turu (Ekran Görüntüleriyle)

Bu bölüm, platformun temel yeteneklerini on altı canlı ekrandan alınan görüntülerle turar. Her alt bölümde önce ne yapılabildiği özetlenir, ardından ekran görüntüsü ve kısa bir yorum gelir. Görüntülerdeki tüm etiketler, Türkçe arayüzün gerçek çıktılarıdır.

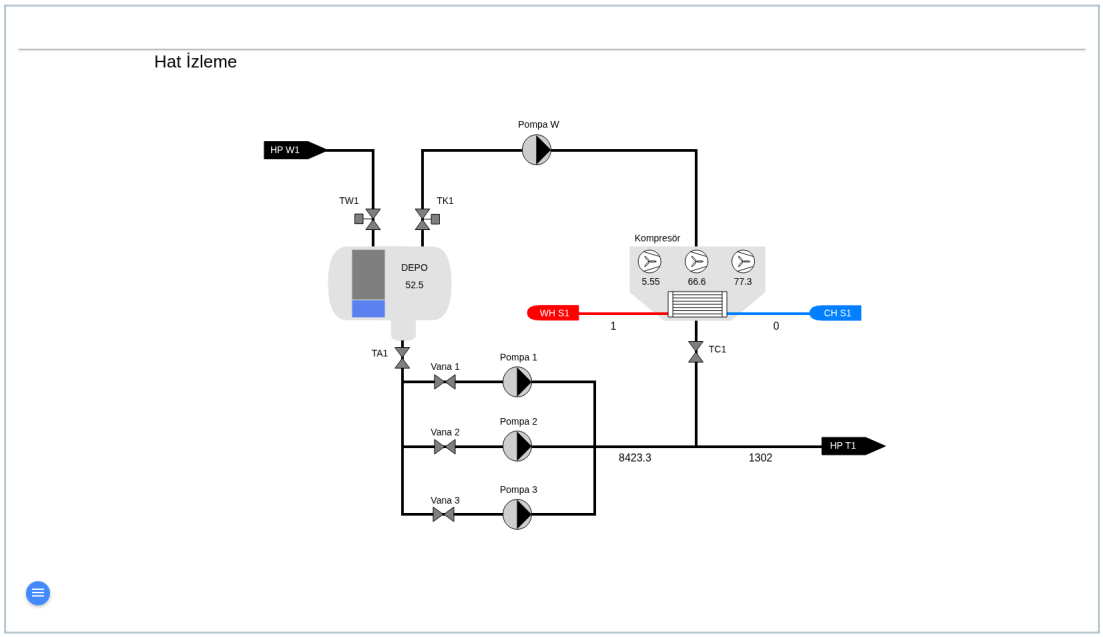
3.1 Canlı Üretim Panoları (HMI)

FUXA'nın en görünür yeteneği, tarayıcıda çalışan canlı izleme panolarıdır. Pano; gösterge (gauge), sayısal değer, tank/seviye, motor ve vana sembolleri, anahtar-slider-kayıt alanları ve canlı trend grafiklerini bir arada barındırabilir. Aşağıdaki ilk görüntüde "Üretim Panosu"nda kompresör debi/devir değerleri, depo seviyesi, üç vana grubu, dört pompa akımı ve sağ tarafta canlı akan "Sıcaklık Trendi" ile "Pompa Akımları" grafikleri görülmektedir. Değerler MQTT sensör ağından iki saniyelik döngüyle gelmektedir; grafikler bu akışı kesintisiz çizmektedir.



Şekil 2: Üretim Panosu — canlı değerler ve gerçek zamanlı trend grafikleri

İkinci görüntü, "Hat İzleme" adlı proses (P&ID;) tipi ekranı gösterir. Depo tankı seviyeye göre dolmakta, kompresör fanları dönmekte, sıcak (WH S1) ve soğuk (CH S1) hatların renk durumları değişmektedir. Bu tür ekranlar, SVG temelli editör sayesinde fabrikaya özel çizilir; her sembol bir tag ile bağlanır ve durum kurallarına göre renk/animasyon kazanır. Üçüncü görüntüdeki "Tesis Görünümü" ise kat planı üzerine yerleştirilmiş bölge sıcaklıklarını ve asansör durumunu gösteren, tesis yönetimi tipik bir kullanımıdır.

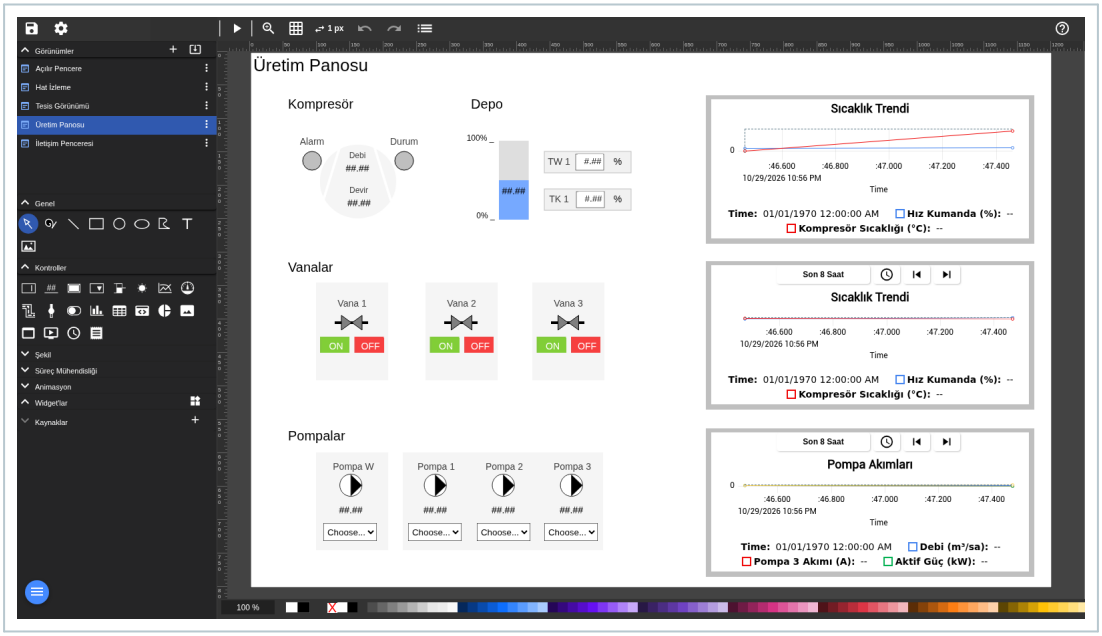


Şekil 3: Hat İzleme — proses şeması üzerinde canlı seviye, fan ve hat durumları

Panolar duvar paneli (kiosk) olarak da çalışabilir: tarayıcı tam ekran açılır, görünümler arasında menüyle geçilir ve yetkisiz kullanıcıya yalnız izleme sunulur. Görünüm başına çözünürlük ve zemin rengi tanımlanabildiği için 10 inç operatör panelinden 55 inç duvar ekranına kadar tek proje içinde farklı boyutlar desteklenir.

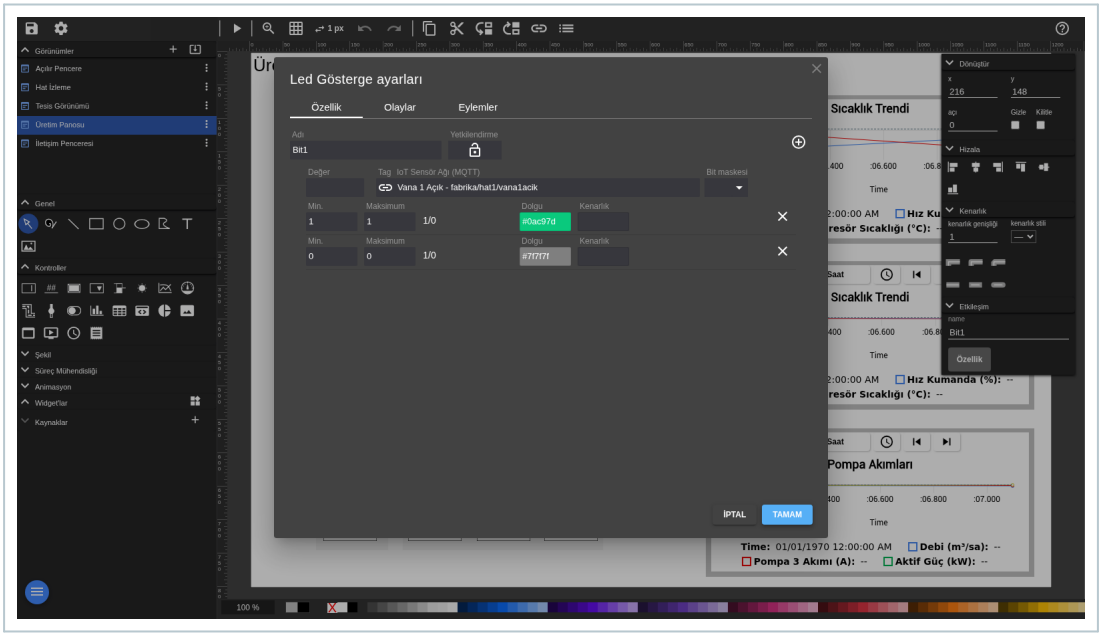
3.2 Sürükle-Bırak HMI Editörü

Tüm panolar, tarayıcı içinde çalışan grafik editörde tasarlanır. Editörün sol şeridinde araç kutusu kategorileri (Genel, Kontroler, Şekil, Süreç Mühendisliği, Animasyon, Widget'lar, Kaynaklar) ve görünüm listesi yer alır; kanvas üzerinde ızgara, hizalama, katman ve renk paleti araçları bulunur. Sürükle-bırak ile yerleştirilen her öge, bağlanacağı tag, aralıkları ve renk kurallarıyla birkaç tıklamada canlıya alınır.



Şekil 4: HMI Editörü — araç kutusu, görünüm listesi ve kanvas

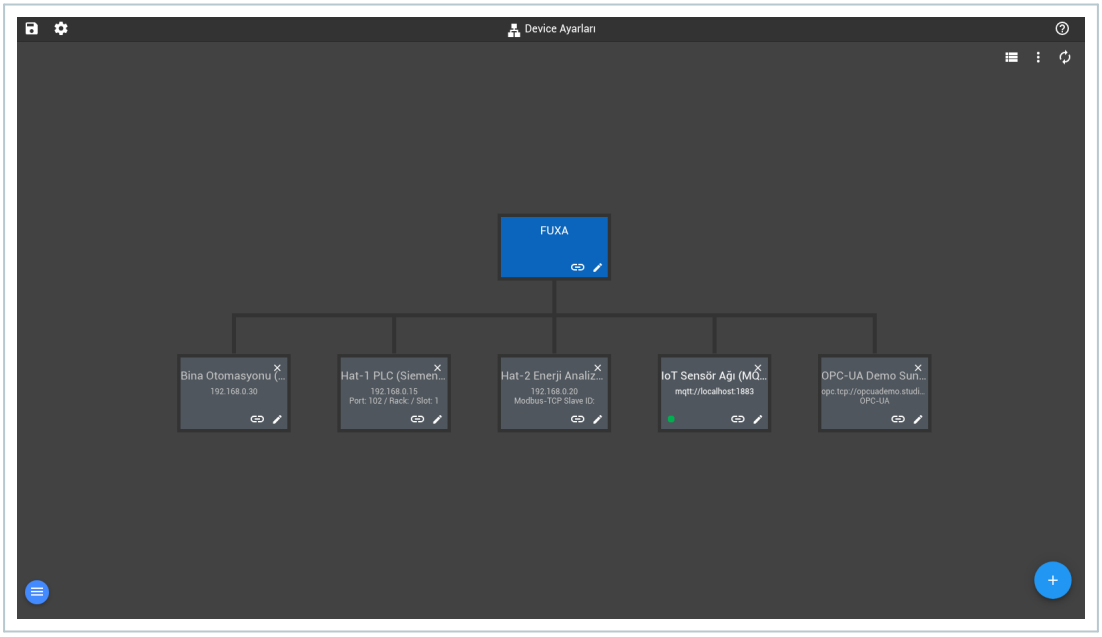
Widget özellik penceresi, bağlama işinin nasıl yapıldığını net biçimde gösterir: "Led Gösterge ayarları" diyaloğunda ad, yetkilendirme, tag seçimi ve 0/1 durumları için renk kuralları tanımlanmaktadır. Tag alanında seçilen değişkenin cihazı ve adresi ("IoT Sensör Ağı (MQTT) — Vana 1 Açık · fabrika/hat1/vana1acik") birlikte görünür; yani tasarım sırasında hangi verinin nereden geleceği her zaman görünürdür.



Şekil 5: Widget özellik diyaloğu — tag bağlama ve durum renkleri

3.3 Cihaz Bağlantıları ve Protokol Yapılandırması

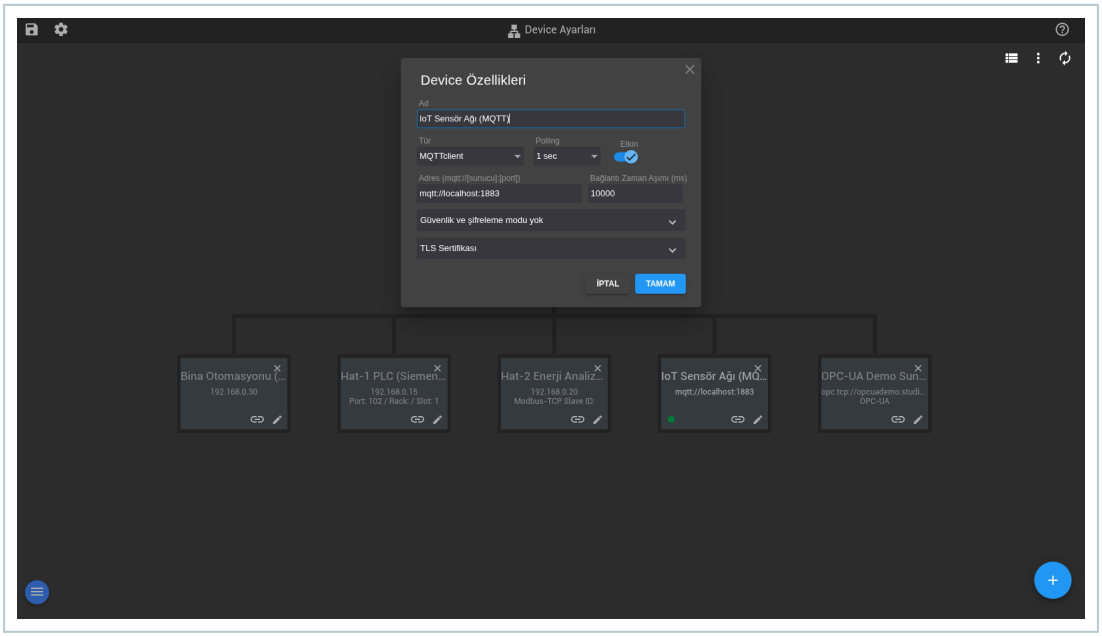
Cihaz katmanı, "Device Ayarları" sayfasında ağaç görünümüyle yönetilir. FUXA kök düğümü altında her cihaz bir kart olarak durur; kart, cihaz adını, adresini ve bağlantı durumunu (yeşil nokta = bağlı) gösterir. Aşağıdaki görüntüde beş farklı protokolle yapılandırılmış cihaz ve aktif MQTT bağlantısı görülmektedir. Yeni cihaz eklemek, artı düğmesiyle açılan "Device Özellikleri" diyaloğunda ad ve tür seçmekten ibarettir.



Şekil 6: Cihaz Ayarları — beş protokolle yapılandırılmış cihazlar, MQTT bağlı

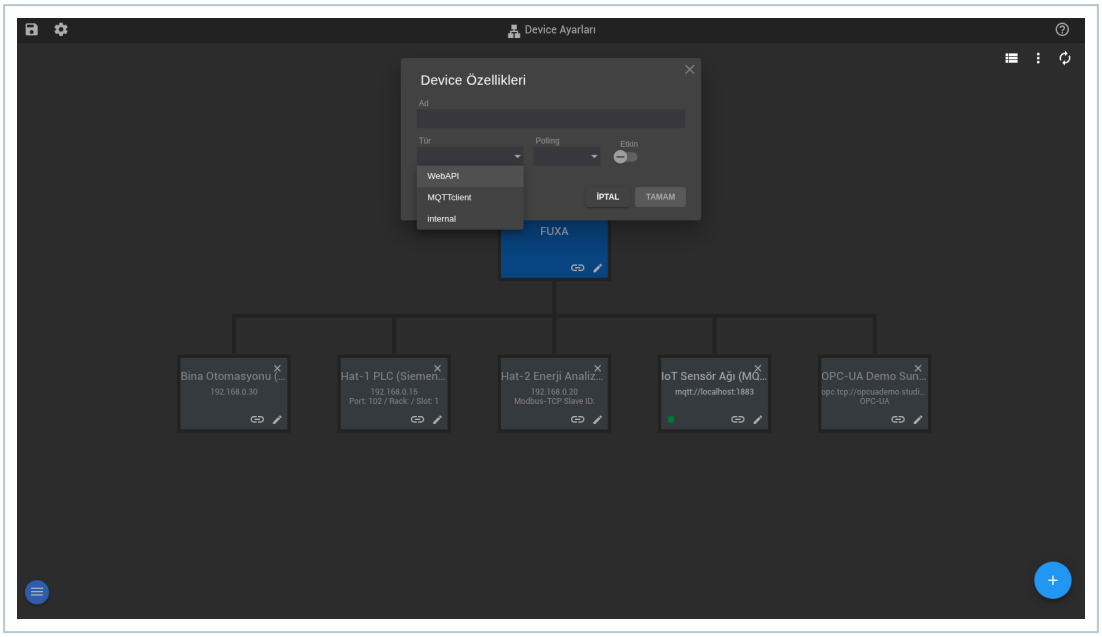
MQTT örneğindeki yapılandırma diyaloğu, tipik bir bağlantının alanlarını gösterir: sunucu adresi (mqtt://sunucu:port), bağlantı zaman aşımı, güvenlik/şifreleme modu ve TLS sertifikası seçimi. S7 cihazında

ise PLC adresi, rak (rack) ve slot numarası; Modbus TCP cihazında IP, port ve slave kimliği; BACnet cihazında cihaz kimliği ve UDP portu istenir. Her protokol kendi doğal alanlarıyla, tek biçimli bir arayüzde yapılandırılır.



Şekil 7: Cihaz Özellikleri diyaloğu — MQTT bağlantı parametreleri

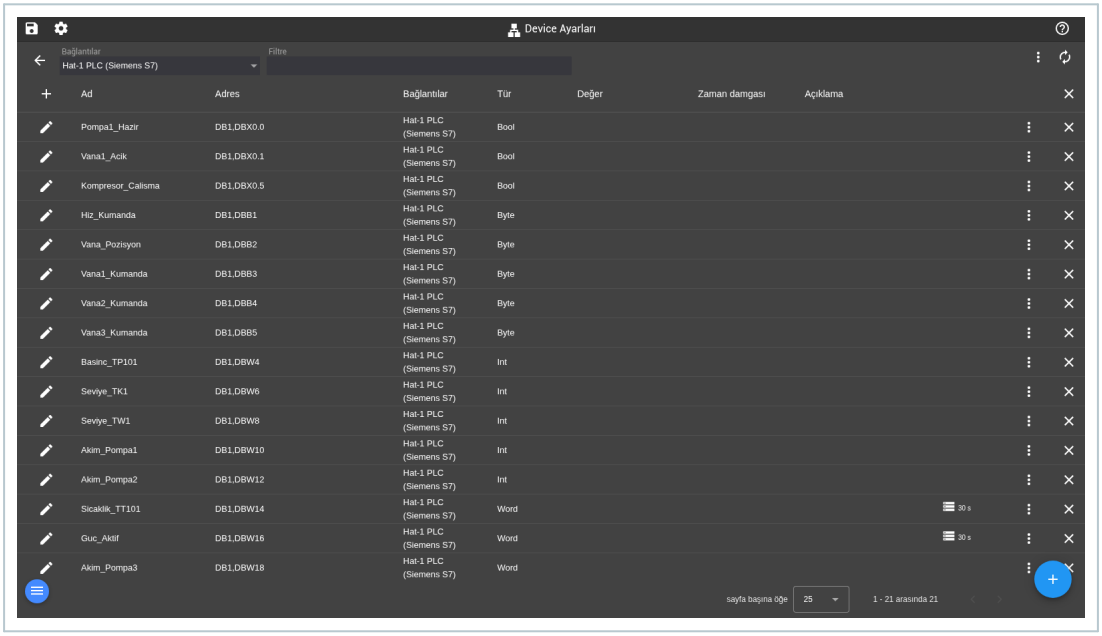
Yeni cihaz ekleme penceresindeki "Tür" listesi, kurulu sürücüleri listeler. WebAPI, MQTTclient ve internal sürücüleri kurulumla birlikte gelir; OPC UA, S7, BACnet gibi isteğe bağlı çalışma zamanları "Eklentiler" bölümünden tek tıkla kurulur. Bu modülerlik, sunucu imajını hafif tutar: yalnızca kullanılacak protokollerin çalışma zamanı yüklenir.



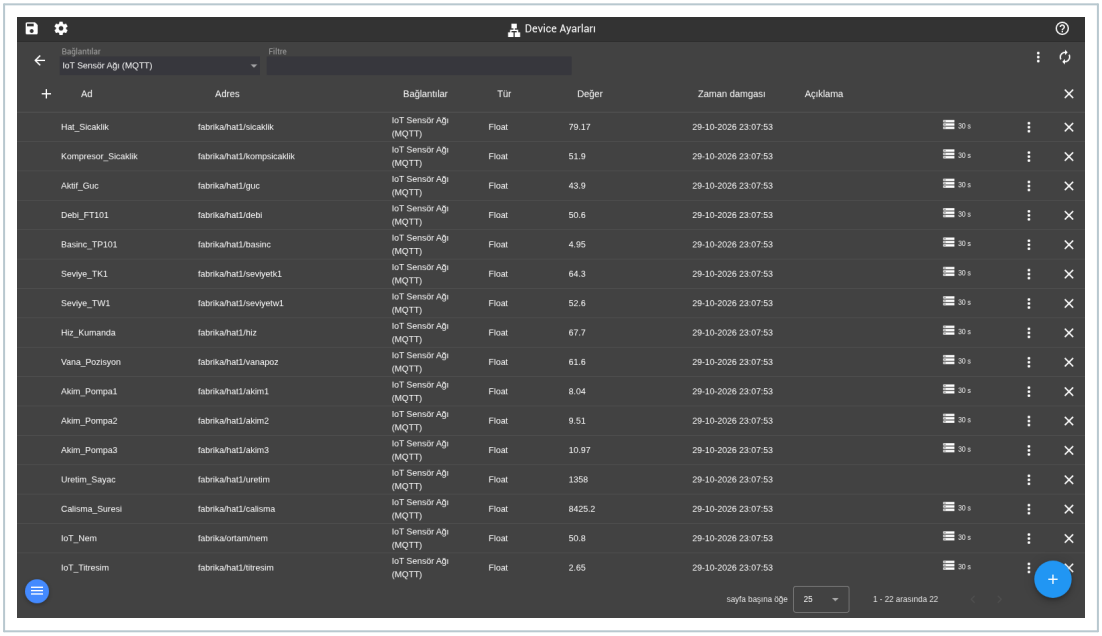
Şekil 8: Yeni cihaz diyaloğu — tür seçimi ve eklenti bildirimi

3.4 Tag (Değişken) Yönetimi

Her cihazın altında tag listesi bulunur. Tablo; ad, adres, bağlantı, tür, anlık değer, zaman damgası ve açıklama kolonlarını gösterir. Aşağıdaki ilk görüntüde Hat-1 PLC'sinin 21 Türkçe adlandırılmış tag'i S7 adresleriyle (DB1,DBX0.0; DB1,DBW14 gibi) listelenmektedir; sıcaklık ve güç tag'lerinde 30 saniyelik DAQ kaydı etkindir (sağdaki ikon). İkinci görüntüde ise canlı MQTT tag'lerinin anlık değerleri ve zaman damgaları görülmektedir — değerler gerçekten akışta olduğundan her yenilemede değişir.



Şekil 9: Hat-1 PLC tag listesi — S7 adresleri ve DAQ işaretleri



Şekil 10: IoT Sensör Ağı tag listesi — canlı değerler, konu adresleri

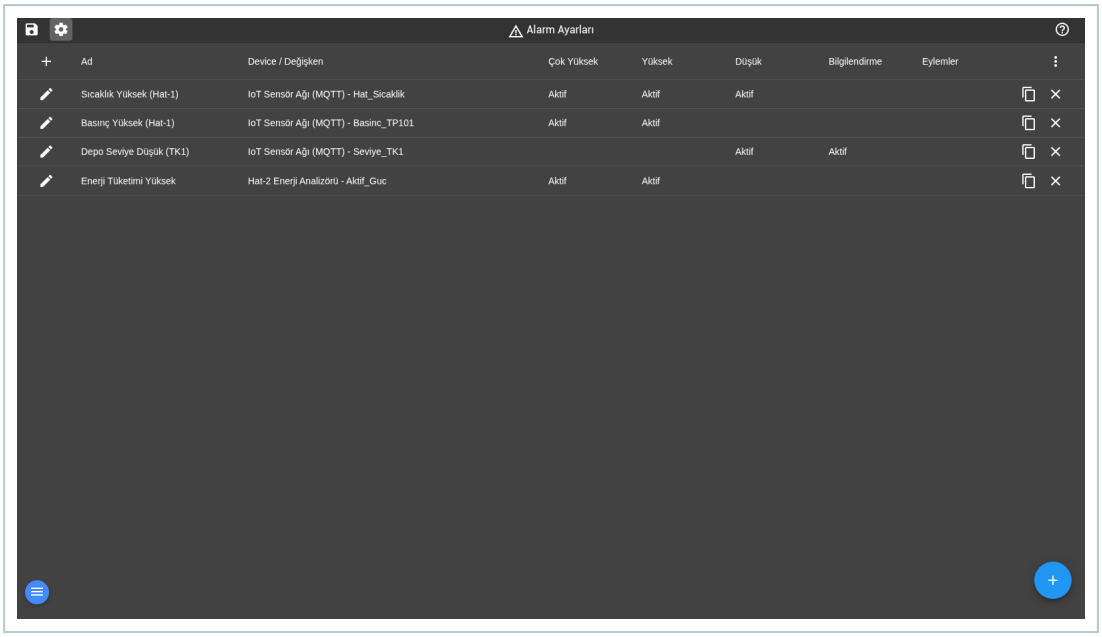
3.5 Veri Tarihçesi (DAQ) ve Trend Analizi

DAQ (Data Acquisition) modülü, tag değerlerini zaman damgasıyla SQLite dosyalarına yazar. Kayıt politikası tag bazında ayarlanır: sabit aralıkla (örneğin 30 saniyede bir) ya da yalnızca değer değiştiğinde kayıt; yeniden başlangıçta son değeri geri yükleme seçeneği de vardır. Tarihçe verisi üç yerde tüketilir: panolardaki geçmiş grafikleri ("Son 8 Saat" gibi aralık seçimli), ana grafik sayfasındaki çoklu-tag trendleri ve dışa aktarılan CSV çıktıları. Kapasite pratiktir: 1.000 tag için 30 saniyelik sabit kayıt, sıkıştırma olmadan günlük yaklaşık üç milyon satır üretir ve SQLite'ın rahatça yönetebileceği büyüklüktedir; 8. bölümde kapasite planlaması ayrıntılandırılmıştır.

Panolardaki canlı grafikler (Şekil 2) socket üzerinden gelen anlık değerlerle, geçmiş grafikleri ise DAQ veritabanından okunan tarihçeyle çizilir. Böylece ekranda hem "şu an ne oluyor" hem "son sekiz saatte ne oldu" aynı arayüzde izlenir. Grafik aralığı, y ekseni bölünmesi ve çizgi renkleri grafik yapılandırmasından ayarlanır; her grafik birden çok tag'i ikinci bir y ekseniyle birlikte gösterebilir.

3.6 Alarm Yönetimi

Alarm motoru, tag değerlerini sürekli değerlendirir ve dört eşiği destekler: Çok Yüksek (high-high), Yüksek, Düşük ve Bilgilendirme. Her eşik için etkinleştirme gecikmesi, metin, grup, onay (acknowledge) modu ve renk tanımlanır. Aşağıdaki görüntüde dört örnek alarm görülmektedir: hat sıcaklığı üç eşikte, basınç iki eşikte, depo seviyesi düşük bilgilendirmede ve enerji tüketimi kendi grubunda izlenmektedir. Alarm listesi arayüzde canlı olarak turuncu/kırmızı durumlarla izlenir, geçmiş ise tarihçeyle birlikte saklanır.



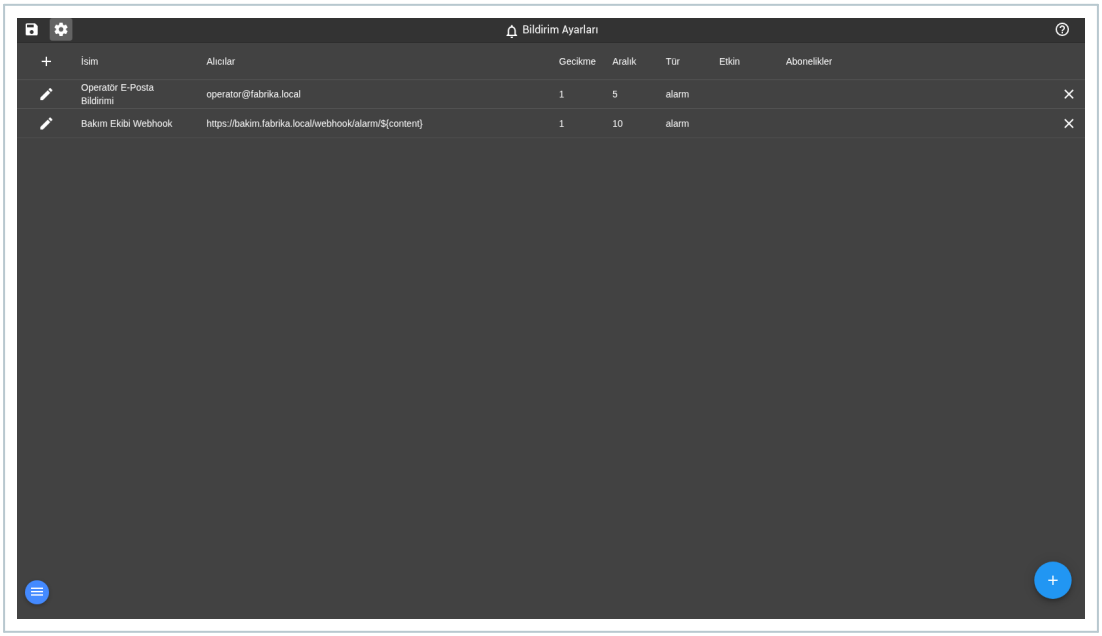
Şekil 11: Alarm Ayarları — dört eşikli alarm tanımları

Alarm tanımı tamamen tag bağlantılıdır: "Device / Değişken" kolonunda görüldüğü gibi her alarm bir cihazın bir tag'ine bağlıdır ve eşikler o tag'in biriminde ifade edilir (°C, bar, %, kW). Alarm grupları, bildirim abonelikleriyle birleştiğinde "enerji grubu alarmlarını yalnız bakım ekibine gönder" gibi hedefli dağıtımlar

kurulabilir.

3.7 Bildirimler

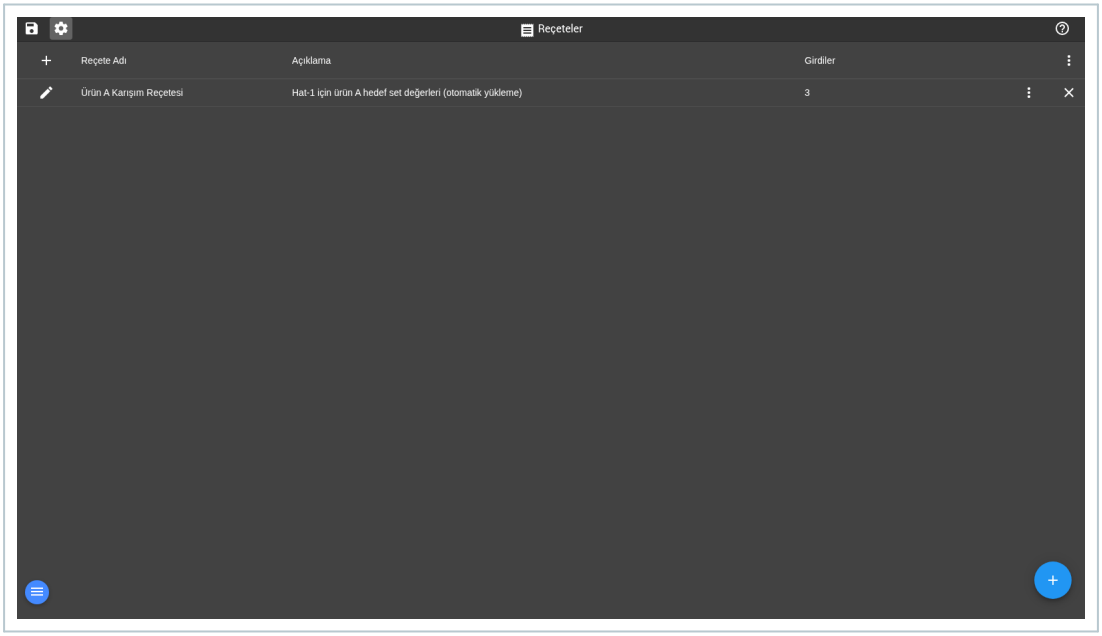
Bildirim modülü alarm durumlarını iki kanalla dışarıya taşır: SMTP üzerinden e-posta ve webhook çağrısı. Tanımda alıcı (e-posta adresi veya URL), gecikme, aralık (tekrar bildirim sıklığı) ve abonelik (hangi alarmlar) belirtilir. Aşağıdaki görüntüde operatörlere giden e-posta bildirimi ile bakım ekibinin sistemine alarm özetini POST eden webhook tanımı görülmektedir. E-posta sunucusu ayarları (SMTP sunucu, port, kimlik bilgileri) sistem ayarlarından girilir; böylece alarm anında mesaj otomatik iletilir.



Şekil 12: Bildirim Ayarları — e-posta ve webhook tanımları

3.8 Reçete Yönetimi

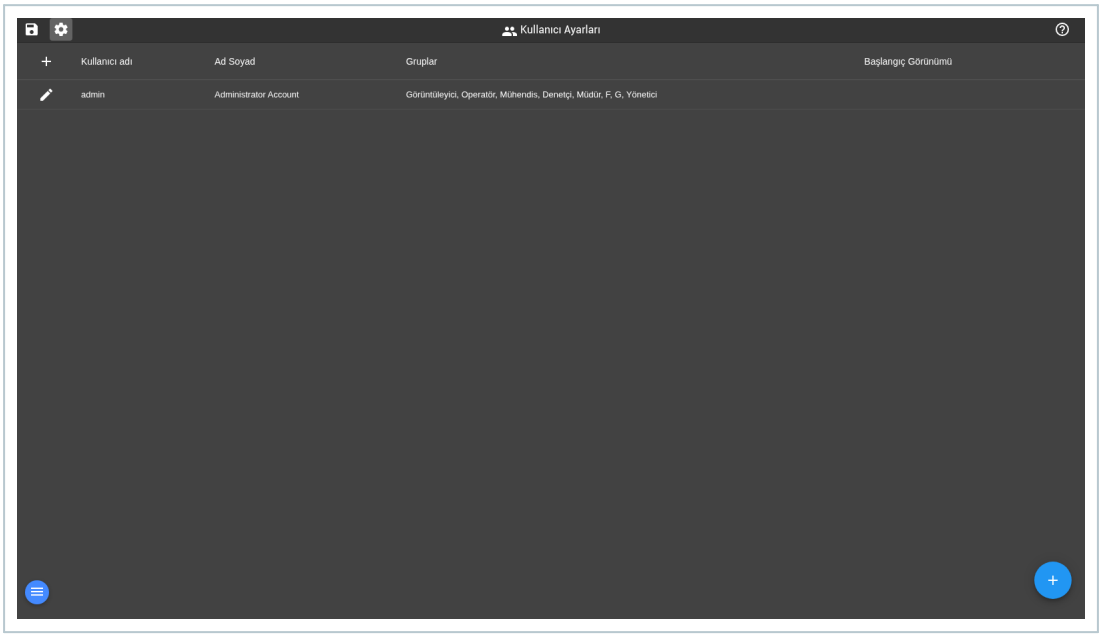
Reçete modülü, ürüne göre değişen set değerlerinin tek tıkla hedef cihazlara yazılmasını sağlar. Bir reçete, birden çok girdiden oluşur: her girdi bir tag, bir hedef değer ve (istenirse) zaman aşımı taşır. Aşağıdaki görüntüde "Ürün A Karışım Reçetesi" tanımı vardır: Hat-1 için hız kumandası, sıcaklık ve depo seviyesi hedefleri tek listede toplanmıştır. Operatör arayüzünde reçete seçilip yüklendiğinde sunucu girdileri sırayla tag'lere yazar ve sonuçları (başarılı/başarısız) raporlar. Bu, ürün değişimlerinde manuel değer girme hatalarını ortadan kaldıran, SCADA'ların en çok kullanılan özelliklerinden biridir.



Şekil 13: Reçeteler — ürün bazlı set değeri paketleri

3.9 Kullanıcı, Rol ve Yetki Yönetimi

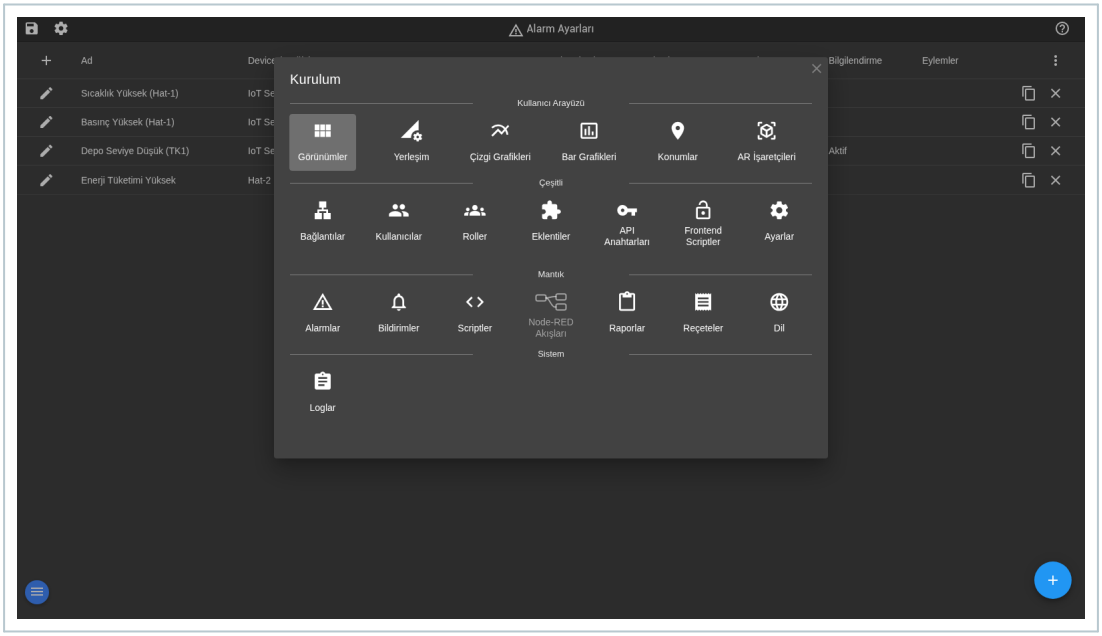
Güvenlik açıldığında tüm API ve ekranlar kimlik doğrulamasına tabi olur. Kullanıcılar rollere atanır; roller görüntüleme ve etkinleştirme yetkileriyle panolar, grafikler, alarmlar gibi kaynaklara bağlanır. Aşağıdaki görüntüde admin kullanıcısının atandığı Türkçe roller görülmektedir: Görüntüleyici, Operatör, Mühendis, Denetçi, Müdür, Yönetici. Böylece örneğin operatör alarmları görebilir ama cihaz yapılandırmasını değiştiremez; müdür rapor ve trendlere erişir ama reçete yüklemez. İlk kurulumda açılan Türkçe güvenlik sihirbazı, korunmasız erişimi kapatmayı ve token ile kimlik doğrulamayı adım adım ister.



Şekil 14: Kullanıcı Ayarları — rol atamaları

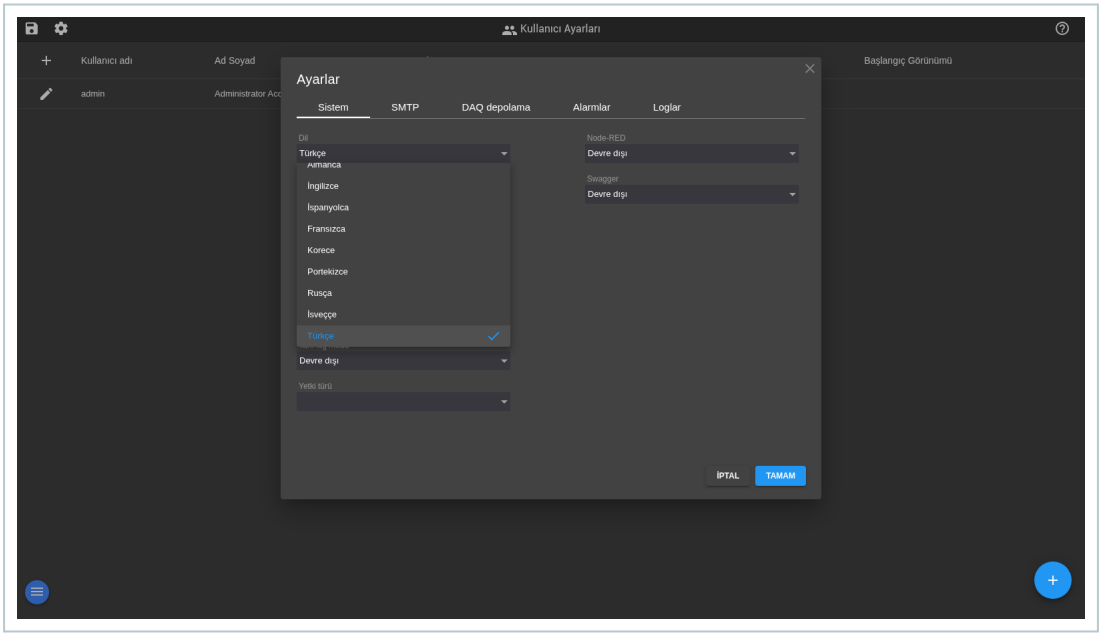
3.10 Yapılandırma Merkezi ve Çoklu Dil

Editörün ayarlar menüsü, tüm yapılandırma bölümlerini tek ekranda toplar: Görünümler, Yerleşim, Çizgi/Bar Grafikleri, Konumlar, Bağlantılar, Kullanıcılar, Roller, Eklentiler, API Anahtarları, Alarmlar, Bildirimler, Scriptler, Node-RED Akışları, Raporlar, Reçeteler, Dil ve Loglar. Bu harita, platformun kapsam genişliğini tek bakışta gösterir.



Şekil 15: Kurulum menüsü — tüm yapılandırma bölümleri

Dil seçimi sistem ayarlarından yapılır: on üç dil listelenir ve seçim tüm arayüze anında uygulanır. Bu raporun konusu olan sürümde Türkçe varsayılan olarak ayarlıdır; uluslararası ekiplerle çalışan fabrikalarda aynı kurulum içinde İngilizce ya da Almanca arayüze geçmek mümkündür. Ayrıca "Dil" bölümünde özel metin çiftleri tanımlanarak projeye özgü etiketler çok dilli hâle getirilebilir.



Şekil 16: Ayarlar diyaloğu — Türkçe varsayılan, 13 dil seçilebilir

4. Desteklenen Protokoller ve Entegrasyonlar

FUXA, saha cihazlarıyla konuşabilmenin tamamını sürücü katmanına bırakır. Aşağıdaki tablo v1.3.5 ile gelen 14 sürücüyü, tipik kullanım alanlarını ve örnek ekipmanları özetler. Fabrika ortamında en yaygın üçlü — PLC'ler için S7/OPC UA, enerji ve alt cihazlar için Modbus, IoT sensörler için MQTT — örnek projede birebir temsil edilmiştir.

Protokol / Sürücü	Tipik Kullanım	Örnek Ekipman / Bağlantı
Siemens S7	PLC veri blokları (DB) okuma/yazma	S7-300/400/1200/1500, ET200 CPU
OPC UA	Standart endüstri veri aboneliği	Sunucu tabanlı PLC'ler, enerji cihazları
Modbus TCP	Analizör, PID cihaz, alt sistem	Enerji analizörleri, PID'ler, I/O modüller
Modbus RTU	RS-485 hatlı saha cihazları	Sıcaklık/güç transmitter, sayıcılar
MQTT	IoT sensör ağı, bulut köprüsü	ESP32/Node-RED düğümleri, broker aboneliği
BACnet	Bina otomasyonu	HVAC panoları, klima santralleri
Ethernet/IP	Allen-Bradley PLC'ler	ControlLogix, CompactLogix
OMRON FINS	Omron serisi PLC	CS/CJ/CP serisi
Mitsubishi MC	Mitsubishi PLC	Q/L serisi MC-Protocol
Beckhoff ADS	Beckhoff kontrolcüleri	TwinCAT ADS port
ODBC / SQL	İş verisi köprüsü	MSSQL, MySQL, PostgreSQL sorguları

Protokol / Sürücü	Tipik Kullanım	Örnek Ekipman / Bağlantı
HTTP WebAPI	REST kaynakları	JSON uç noktaları, bulut servisleri
Redis	Hızlı anahtar-değer veri	Mesaj kuyruğu ve önbellek entegrasyonu
GPIO / Webcam	SBC ve görüntü	Raspberry Pi pinleri, kamera anlık görüntü

Tablo 2: Desteklenen protokoller ve tipik kullanımlar

4.1 Ekosistem Entegrasyonları

Sürücülerin ötesinde dört güçlü entegrasyon noktası vardır. **Node-RED akışları** panel içinden düzenlenebilir; karmaşık veri dönüşümleri ve üçüncü parti API çağrıları akışlarla yapılıp sonuçları FUXA tag'lerine yazılabilir. **MQTT ekosistemi** sayesinde platform, fabrika MQTT topolojisinin doğal bir abonesi olur; sensör verisi zaten broker'da geziyorsa ek bir sürücü kurulumu gereksizdir. **ODBC köprüsü** ile MSSQL/MySQL/PostgreSQL sorguları tag gibi okunur ve yazılır; bu, ERP ya da MES tablolarıyla çift yönlü bağlantı kurmanın en kısa yoludur. **REST API** ise projenin tamamının dış dünyadan okunmasını sağlar; bu rapordaki örnek proje dahi yalnızca REST çağrılarıyla uçtan uca kurulmuştur.

5. Sektörel Kullanım Senaryoları

Bu bölüm, platformun bileşenlerini altı yaygın Türk sanayisi alanında somut senaryolara dönüştürür. Her senaryoda izlenecek büyüklükler, kullanılacak FUXA bileşenleri ve tipik kurulum adımları verilmiştir. Senaryolar örnek projedeki tag/alarm kalıplarıyla uyumludur; yani her biri bir gecede örnek proje üzerinden prototiplenebilir.

5.1 Gıda ve İçecek Üretimi

Gıda hattında kritik konu, sıcaklık ve süre disiplinidir: pastörizasyon, soğutma, fermantasyon ve soğuk zincir basamaklarının her biri sıcaklık sınırlarıyla tanımlıdır. FUXA'da her basamak için bir cihaz (Modbus RTU sıcaklık transmitter'ları ya da PLC tag'leri) ve bir alarm kümesi tanımlanır; "pastörizasyon sıcaklığı yüksek" alarmları Çok Yüksek eşikte, "soğuk oda sıcaklığı yükseliyor" uyarıları Yüksek eşikte kurulur. DAQ 30 saniyelik kayıtla hem HACCP denetimlerinde istenen süreklilik hem de kalite tutturma analizi sağlanır.

Reçete modülü bu sektörde özellikle değerlidir: her ürünün karıştırma süresi, hedef sıcaklığı ve dolum miktarı bir reçetede paketlenir, ürün geçişlerinde operatör tek tıkla doğru değer kümesini yükler. E-posta bildirimi vardiya müdürüne, webhook ise kalite yönetim sistemine alarm aktarır. Tipik panolar: hattın ana akış şeması, soğuk oda sıcaklık panosu ve vardiya başına alarm özeti.

- İzlenecekler: pastörizasyon/soğutma sıcaklıkları, tank seviyeleri, CIP döngü durumları, soğuk oda sıcaklıkları

- FUXA bileşenleri: Modbus RTU/TCP + S7 sürücüleri, DAQ (30 sn), çok eşikli alarmlar, reçete, SMTP bildirim
- Tipik kurulum: 1 sunucu + 2-3 panel; 1 hafta pilot, 2-3 hafta tüm hatlar

5.2 Tekstil Üretimi

Dokuma ve boyahane tesislerinde makineler uzun süre çalışır ve verim kayıpları çoğunlukla duruş ile kumaş gerilim/sıcaklık sapmalarından kaynaklanır. Makine sayımları (metre, devir) PLC'den Modbus ya da Ethernet/IP ile alınır; boyahane makinalarının banyo sıcaklıkları Modbus RTU üzerinden izlenir. FUXA'da her makine bir "kart" görünümünde özetlenir: çalışma durumu, anlık metre, vardiyalık toplam. Vardiya kapanışında yönetim görünümünden tarihçe grafikleriyle karşılaştırma yapılır.

Enerji boyutu en az üretim kadar önemlidir: boyahane buharı ve kompresör tüketimi, enerji analizörlerinden saatlik kW/kWh olarak kaydedilir ve ton kumaş başına tüketim hesaplanır. Alarm kurulumu daha çok bakım odaklıdır: bant kopması, iplik kopma sayısı eşiği, makine sıcaklığı uyarıları. Bildirimler burada SMS yerine e-posta ve webhook ile yönetim sistemine iletilir.

- İzlenecekler: makine durumları, metre/devir sayımları, banyo sıcaklıkları, buhar ve kompresör enerjisi
- FUXA bileşenleri: Modbus TCP/RTU, Ethernet/IP, DAQ, vardiyalık trendler, webhook bildirim
- Tipik kurulum: 1 sunucu + ofis izleme; boyahane bölümünde panel

5.3 Makine İmalat ve Montaj Hatları

Makine imalat ve montaj hatlarında amaç, her istasyonun durumunu ve hat verimini görünür kılmaktır. İstasyon PLC'leri (S7, Omron, Mitsubishi) çevrim sayısı, arıza kodu ve hazır/kritik durum tag'lerini sunar; FUXA bunları saniyelik polling ile toplar. Ana pano hattı sol-sağ istasyon kartlarıyla çizer: her kartta istasyon adı, çevrim sayacı, arıza lambası. Arıza kodu sıfırdan farklılaştığında "istasyon arızası" alarmı düşer ve hat ekranında ilgili kart kırmızıya döner.

Üretim sayacı ve "Çalışma Süresi" tag'leri örnek projede birebir bu senaryo için modellenmiştir. OEE'nin üç bileşeninden ikisi (kullanılabilirlik ve performans) FUXA verisinden doğrudan hesaplanabilir; kalite bileşeni için hurda sayacı tag'i eklenir. Reçete modülü, montaj torku ve test parametre setlerinin ürün bazlı yüklenmesinde kullanılır. İT tarafı için en büyük kazanım, hat eklemelerinin "yeni cihaz + tag seti + pano kopyala-düzenle" düzeyinde kalmasıdır.

- İzlenecekler: çevrim sayaçları, arıza kodları, istasyon hazır/durum bitleri, hurda sayıları
- FUXA bileşenleri: S7/FINS/MC sürücüleri, alarm motoru, reçete, DAQ, roller
- Tipik kurulum: hat başına 1 pano + fabrika özeti panosu; 2-4 hafta

5.4 HVAC ve Tesis Yönetimi

Bina ve tesis yönetiminde BACnet fiili standarttır; FUXA'nın BACnet sürücüsü analog girişleri (sıcaklık, nem) ve binary durumları (fan, vana) doğrudan tag'e çevirir. "Tesis Görünümü" ekranı (Şekil ... kat planı) bu senaryonun aynen uygulandığı hâlidir: bölge sıcaklıkları plan üzerine yerleştirilir, asansör ve su deposu durumları tek ekranda izlenir. Konfor bandı dışına çıkan bölgeler için Bilgilendirme/Yüksek alarmları, enerji tavanı için ayrı grup tanımlanır.

Örnek projedeki "Bina Otomasyonu (BACnet)" cihazı bu senaryonun iskeletidir: bölge sıcaklığı, fan durumu ve bağıl nem tag'leriyle. Tesis müdürü için haftalık sıcaklık/nem tarihçesi raporu, doğrudan DAQ verisinden dışa aktarılır; iklimlendirme arızalarında webhook, tesis bakım sistemini tetikler. Fabrika ofislerinde bu senaryo genelde üretim senaryolarıyla aynı sunucuda, ayrı görünümler kümesinde yürütülür.

- İzlenecekler: bölge sıcaklık/nem değerleri, fan-pompa durumları, su deposu seviyeleri, asansör durumları
- FUXA bileşenleri: BACnet sürücüsü, kat planı görünümü, eşik alarmları, haftalık DAQ raporu
- Tipik kurulum: mevcut SCADA sunucusuna ek görünüm; 2-5 gün

5.5 Su ve Atık Su Arıtma

Arıtma tesislerinde dağınık yapı (pompa istasyonları, klorlama, debi ölçüm noktaları) izleme sistemini zorlar; FUXA'nın cevabı tek sunucu + dağınık MQTT/Modbus uç cihazlardır. GPRS/4G modüllü uzak istasyonlar değerlerini MQTT ile merkez broker'ına yayınlar; FUXA bu konuları tag'e bağlar. "Hat İzleme" ekranındaki pompa-vana-depo şeması (Şekil 3) tam bir pompa istasyonu panosudur: seviye tankı, üç pompa, vanalar ve hat basıncı canlı izlenir.

Pompa değişimli çalışma (duty cycling) mantığı PLC tarafında kalır; FUXA izler, kaydeder ve uyarır: "yedek pompa çalışmıyor", "klorlama debisi düşük", "depo seviyesi kritik". Enerji izleme ile metreküp su başına enerji tüketimi de hesaplanabilir. Sahada internet yoksa, aynı mimari hücresel modemsiz kablolu hatla Modbus TCP üzerinden kurulur; platform bağlantı kopmalarında otomatik yeniden bağlanır ve DAQ kaydını kesintisiz sürdürür.

- İzlenecekler: havuz seviyeleri, pompa durumları ve akımları, hat basıncı, debi, klorlama değerleri
- FUXA bileşenleri: MQTT + Modbus sürücüleri, proses şeması panoları, kritik alarmlar, webhook
- Tipik kurulum: 1 merkez sunucu + istasyon panoları; 3-4 hafta

5.6 Enerji İzleme ve Verimlilik

Enerji izleme, FUXA'nın en hızlı geri dönüş sağlayan kullanımıdır: mevcut enerji analizörleri Modbus TCP ile okunur, ana panoda anlık kW, günlük kWh ve güç katsayısı gösterilir. Örnek projedeki "Hat-2 Enerji Analizörü" bu senaryonun modelidir: aktif güç, reaktif güç, gerilim ve kWh sayacı tag'leriyle. "Enerji Tüketimi Yüksek" alarmı ayrı bir grupta tutulur ve yalnızca enerji yöneticisine bildirilir; böylece alarm yorgunluğu engellenir.

Vardiya/bölüm bazlı tüketim karşılaştırması, DAQ tarihçesinden grafiklerle yapılır; üretim sayacı ile aynı eksende izlendiğinde birim ürün enerjisi trendi doğal olarak ortaya çıkar. ISO 50001 çalışmalarında bu veri, ön değerlendirme fazının ana girdisidir. İleride ölçek büyütülecekse aynı tag'ler ODBC köprüsüyle kurumsal veri ambarına yazılabilir; FUXA veri kaynağı olarak kalır.

- İzlenecekler: ana ve kollara anlık kW, kWh sayaçları, güç katsayısı, harmonik uyarıları
- FUXA bileşenleri: Modbus TCP sürücüsü, enerji panosu, grup bazlı alarmlar, DAQ trendleri
- Tipik kurulum: 1 sunucu + yönetim/ofis izleme; 1 hafta

6. Teknik Mimari, Kurulum ve Güvenlik

6.1 Dağıtım Seçenekleri

Platform üç biçimde dağıtılır. (1) **Node.js doğrudan kurulum:** sunucu klasöründe "npm install && npm start"; en basit yol, güncelleme git pull kadar hızlıdır. (2) **Docker imajı:** resmi imaj tek komutla ayağa kalkar; veri klasörleri volume ile dışarı bağlanır. (3) **docker-compose:** FUXA + ters vekil (nginx) + kalıcı volume'lar tek dosyada tanımlanır; kurumsal ortamlar için önerilen biçimdir. Her üç seçenekte de istemci tarafında yalnızca tarayıcı gerekir; panolar masaüstü kısayolu ya da panel kiosk moduyla açılır.

Ölçek için pratik referans: tek sunucu, onlarca cihaz bağlantısını ve yüzlerce tag'i saniyelik polling ile rahat taşır. OPC UA gibi abonelik temelli sürücülerde yük polling'den çok daha düşüktür. Aynı sunucu hem veri toplar hem web sunar; çok yüksek tag sayısında (binlerce) ayrı bir ikinci sunucu bölge/hat bazında düşünülebilir (bkz. 8. bölüm).

6.2 Veri Saklama ve Kapasite

Proje tanımları tek SQLite veritabanında; DAQ ise tag başına harita ve zaman aralıklı veri dosyaları olarak saklanır. Kayıt politikası tag bazında seçilir: değişim bazlı kayıt, ortak senaryolarda dosya büyüklüğünü ciddi biçimde küçültür (sabit değerde satır yazılmaz). Aşağıdaki tablo kabaca kapasite örneği verir; 8. bölümde sınırlar tartışılmıştır.

Senaryo	Tag Sayısı	Kayıt Politikası	Günlük Satır
Hat izleme (küçük)	100	30 sn sabit	~288 bin
Hat izleme (orta)	500	değişim bazlı	~0,5-2 milyon
Tesis geneli (büyük)	2.000	değişim bazlı	~2-8 milyon
Enerji izleme	50	5 dk sabit	~14 bin

Tablo 3: DAQ kapasite örnekleri (tahmini)

6.3 Güvenlik Modeli

Güvenlik katmanı dört bileşenden oluşur. (1) **Kimlik doğrulama:** JWT tabanlı oturum; ilk kurulumda açılan Türkçe sihirbaz token doğrulamasını zorunlu kılar. (2) **Rol yetkilendirmesi:** Görüntüleyici/Operatör/Mühendis/Denetçi/Müdür/Yönetici rolleri kaynak bazında (görünüm, grafik, alarm, reçete) göster ve etkinleştir izinlerine bağlanır. (3) **Şifreleme:** uygulamaya gelen trafik ters vekil (nginx) üzerinden HTTPS ile şifrelenir; MQTT/OPC UA tarafında TLS ve kimlik doğrulama sürücü ayarlarından açılır. (4) **Ağ yalıtımı:** sunucu üretim OT ağından ayrı DMZ/vlan segmentinde tutulur; saha cihazlarına erişim yalnız sunucudan yapılır. Bu dörtlü, FUXA'yı izleme sınıfı sistemlerde kurumsal güvenlik politikalarıyla uyumlu kılar.

6.4 Sistem Gereksinimleri

Bileşen	En Az	Önerilen
İşlemci	2 çekirdek	4+ çekirdek
Bellek	2 GB	8 GB (DAQ yoğun projelerde)
Disk	20 GB	SSD; DAQ büyümesine göre plan
İşletim sistemi	Linux (Debian/Ubuntu) veya Windows	Linux + Docker
Yazılım	Node.js 18+	Node.js LTS; ters vekil nginx
Ağ	Saha ağına 1 arayüz, istemci ağına 1 arayüz	Ayrı VLAN/DMZ, HTTPS sertifikası

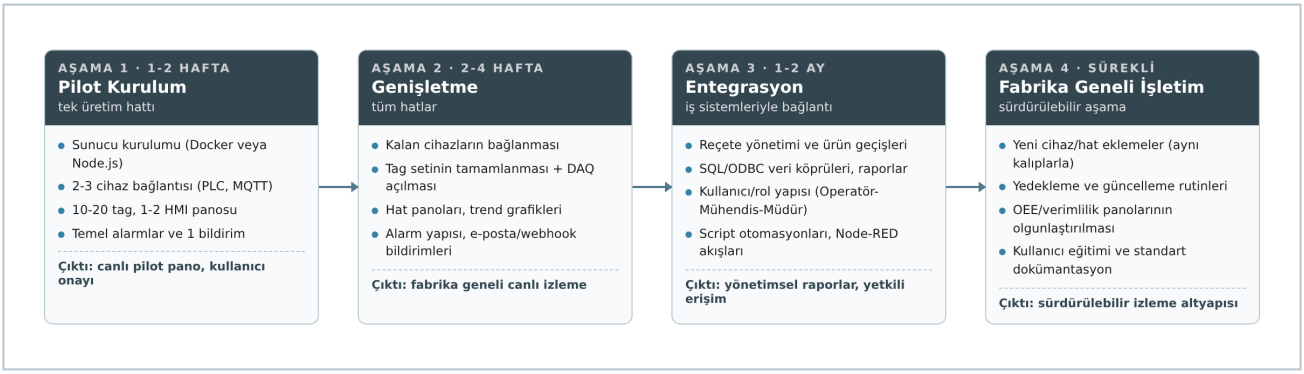
Tablo 4: Sunucu gereksinimleri (pratik referans)

6.5 Yedekleme

Yedekleme üç klasörle tanımlıdır: proje veritabanı (_appdata altındaki proje ve kullanıcı dosyaları), DAQ veri klasörü (_db) ve ayarlar dosyası. Günlük dosya kopyası, bu üçünü tek arşivde toplar; SQLite olduğu için "canlı kopya" yerine kısa duraklamayla ya da sqlite .backup komutuyla alınması önerilir. Proje tanımı ayrıca arayüzden JSON olarak dışa aktarılabilir; bu, hızlı geri dönüş için pratik bir ek güvencedir. Restore tarafında aynı klasörler geri kopyalanır ve sunucu başlatılır; DAQ tarihçesi kesintisiz devam eder.

7. Uygulama Yol Haritası

Başarılı SCADA projelerinin ortak sırrı aşamalı ilerlemedir. Aşağıdaki dört aşamalı plan, ilk canlı panoyu 1-2 hafta içinde göstermeyi, buna karşın kurumsal entegrasyonu aceleye getirmemeyi hedefler. Her aşamanın çıkış kriteri nettir: pilot kullanıcı onayı, genişletme sonunda tüm hatların canlılığı, entegrasyon sonunda yetkili erişim ve raporlar, işletim aşamasında sürdürülebilir bakım rutini.



Şekil 17: Dört aşamalı uygulama yol haritası

Aşama	Süre	Kapsam	Çıktı / Kriter
1. Pilot	1-2 hafta	Sunucu kurulumu, 2-3 cihaz, 10-20 tag, 1-2 pano, temel alarm	Canlı pilot pano; hat sorumlusu onayı
2. Genişletme	2-4 hafta	Tüm cihazlar, tam tag seti, DAQ, hat panoları, alarm-bildirim yapısı	Fabrika geneli canlı izleme
3. Entegrasyon	1-2 ay	Reçeteler, SQL/ODBC köprüleri, roller, scriptler, raporlar	Yetkili erişim ve yönetim raporları
4. İşletim	Sürekli	Yeni cihaz eklemeleri, yedekleme, eğitim, dokümantasyon	Sürdürülebilir izleme altyapısı

Tablo 5: Aşama planı ve sorumluluklar

Aşamalar arası geçişte iki pratik kural işletilmelidir. Birincisi, her aşamanın panoları "kalıp-kopya" mantığıyla kurulmalıdır: pilot pano onaylandıysa diğer hatlar onun kopyası üzerine değiştirilerek hızla üretilir. İkincisi, tag adlandırma standardı (örnek projede Türkçe, noktalı virgulsuz, alt çizgili) en baştan yazılı hâle getirilmeli; standart, ileride ODBC ve rapor katmanlarının doğruluğunu belirler.

8. Sınırlamalar ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dürüst bir değerlendirme, platformun nerede durmayacağını da göstermelidir. FUXA izleme-kayıt-uyarı sınıfında güçlüdür; fakat aşağıdaki konular tasarım kararlarını etkiler ve çoğu için somut azaltma önerisi vardır.

Konu	Durum	Azaltma Önerisi
Güvenlik açısından kritik kontrol	FUXA bir SIS/emniyet sistemi değildir; kapatma komutları için tasarlanmamıştır	Kritik kapatmalar PLC/SIS içinde kalır; FUXA yalnız izleme ve onaylı set değeri yazar
Sunucu yedekliliği	Tek sunucu mimarisi; hazır aktif-aktif küme yoktur	Aktif-pasif ikinci sunucu + günlük yedek; en kritik tesislerde Soğuk yedek prosedürü
DAQ kapasitesi	Binlerce tag ve çok kısa aralıklarda SQLite büyür	Değişim bazlı kayıt, makul aralıklar (10-60 sn), eski veri arşivleme rutini
Raporlama	Grafik ve CSV dışa aktarma var; sayfalı rapor şablonu sınırlı	Rapor ihtiyacı yüksekse ODBC ile BI aracına bağlama
Mobil uygulama	Yerel mobil uygulama yok; tarayıcı duyarlı (responsive)	Panelleri tarayıcı kiosk modunda kullanmak yeterlidir
Topluluk desteği	Ticari 7/24 SLA sözleşmesi yoktur	Kurumsal kural: dahili yetkin İT sahibi + kaynak koda erişim (MIT) güvencesi
Eklenti ekranları	Bazı eklenti/diyalog metinleri İngilizce kalabilir	Dil dosyaları açık JSON; eksik anahtarlar hızla çevrilebilir (bu projede yapıldığı gibi)
Sürüm güncellemeleri	Hızlı gelişen proje; kırıcı değişiklik olabilir	Güncelleme önce test ortamında; proje JSON yedeği ile geçiş

Tablo 6: Sınırlamalar ve azaltma önerileri

Bu sınırlamaların hiçbiri izleme amaçlı kullanımı engellemez; ancak beklenti yönetimi açısından baştan yazılı olmalıdır. Özellikle "FUXA güvenlik kontrolü yapar mı" sorusunun cevabı nettir: hayır. Emniyet fonksiyonları daima saha katmanında (PLC mantığı, güvenlik röleleri) kalır; FUXA bu katmanın üstünde görünürlük ve onaylı müdahale sağlar. Bu ayrım doğru kurulduğunda platform hem verimli hem güvenlidir.

9. Sonuç ve Öneriler

Bu rapor, FUXA v1.3.5 Türkçe Fabrika Yönetim Sistemi'nin canlı bir örnek uygulama üzerinden yeteneklerini inceledi. Platform; çoklu protokol cihaz bağlantısı, tarayıcı tabanlı canlı panolar, veri tarihçesi, çok eşikli alarm ve bildirim yönetimi, reçeteler ve rol bazlı yetkilendirme gibi izleme sınıfı SCADA'nın tüm temel işlevlerini lisans maliyeti olmadan sunmaktadır. Türkçe arayüz, operatör ve teknisyen benimsemesini ciddi biçimde kolaylaştırır; açık kaynak doğası ise tedarikçi kilidi ve kapalı veri risklerini ortadan kaldırır.

Platform özellikle şu profiller için güçlü bir seçimdir: ticari SCADA lisans bedeliyle karşılaşmadan dijital izlemeye başlamak isteyen küçük-orta ölçekli üreticiler; çok sayıda tekil izleme ihtiyacı (enerji, HVAC, uzak istasyon) biriktirmiş tesisler; ve kendi İT ekibine sahip, özelleştirme ve veri sahipliği isteyen fabrikalar. Çok yüksek yedeklilik, sertifikalı emniyet kontrolü ya da kurumsal 7/24 SLA zorunlulukları olan ortamlarda ise ticari çözümlerle birlikte değerlendirilmelidir.

9.1 İlk Beş Adım

1. Örnek projeyi temel alarak tek hattınızda 10-20 tag'lik bir pilot pano kurun (1-2 hafta).
2. Tag adlandırma standardınızı yazın; ileride rapor ve entegrasyon doğruluğunu bu belirler.
3. İki-üç kritik alarm tanımlayıp e-posta bildirimini gerçek alıcılarla test edin.
4. DAQ'yu değişim bazlı kayıtla açın ve iki haftalık veriyle trend kalitesini değerlendirin.
5. Rolleri (Operatör/Mühendis/Müdür) tanımlayın; güvenlik sihirbazıyla token doğrulamayı zorunlu kılın.

9.2 Kaynaklar

- Proje deposu: github.com/frangoteam/FUXA (çekirdek) · github.com/aliyuzerler/Fuxa_Fabrika_Yonetim_Sistemi (Türkçe sürüm)
- Resmî belgelendirme: fuxa-project.github.io — kurulum, sürücüler ve editör kılavuzları
- Bu raporun örnek projesi: FUXA v1.3.5 TR kurulumu üzerinde MQTT simülasyonuyla canlı çalıştırılmıştır